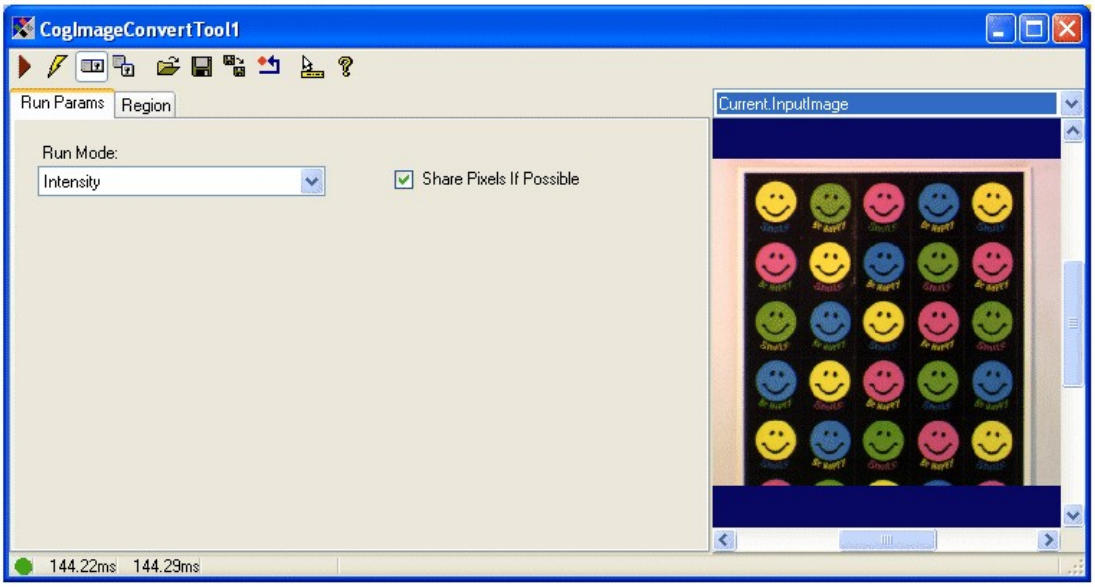
本主题包含以下章节。

- Control Buttons (控件按钮)
- Run Params Tab (Run Params 选项卡)

Image Convert 工具编辑控件为 CogImageConvertTool 工具提供图形用户界面，此工具可将图像从一种格式转换为另一种格式。
Image Convert 工具编辑控件如下图所示：



Run Params Tab (Run Params 选项卡)

Intensity 如果输入图像是类型 RGB 的 ICogImage24PlanarColor，则输出计算 ICogImage8Grey，其代表此彩色图像的灰度强度。
如果输入图像是类型 HSI 的 ICogImag24PlanarColor，则输出代表其强度平面的 ICogImage8Grey。
如果输入图像是 ICogImage16Grey，则根据 Encoding 属性右移每个像素以将 8 个最重要的有效位置于输出图像中。
如果输入图像已经是 ICogImage8Grey，则输出与输入图像相当的 ICogImage8Grey。

HIS 如果输入图像是类型 RGB 的 ICogImage24PlanarColor，则输出类型 HSI 的计算 ICogImage24PlanarColor。
如果输入图像已经是类型 HSI 的 ICogImage24PlanarColor，则输出与输入图像相当的 ICogImage24PlanarColor。
如果输入图像为任何其他类型，运行时会引发异常。

IntensityFromBayer(来自拜耳算法的亮度)
输入图像必须为 ICogImage8Grey 且假定以 Bayer 方式管理输入图像。输出计算 ICogImage8Grey，其代表此输入图像的计算灰度强度。

RGBFromBayer(来自拜耳算法的 RGB**)**

输入图像必须为 ICogImage8Grey 且假定以 Bayer 方式管理输入图像。输出类型 RGB 的计算 ICogImage24PlanarColor。

HSIFromBayer(来自拜耳算法的 HIS**)**

输入图像必须为 ICogImage8Grey 且假定以 Bayer 方式管理输入图像。输出类型 HSI 的计算 ICogImage24PlanarColor。

Plane0(平面 0)　输入图像必须为 ICogImage24PlanarColor。输出 ICogImage8Grey

Plane1(平面 1)　输入图像必须为 ICogImage24PlanarColor。输出代表输入图像的平面 1 的 ICogImage8Grey。

Plane2(平面 2)　输入图像必须为 ICogImage24PlanarColor。输出代表输入图像的平面 2 的 ICogImage8Grey。

RGB　如果输入图像是类型 HSI 的 ICogImage24PlanarColor，则输出类型 RGB 的计算 ICogImage24PlanarColor。

如果输入图像已经是类型 RGB 的 ICogImage24PlanarColor，则输出与输入图像相当的 ICogImage24PlanarColor。

如果输入图像为任何其他类型，运行时会引发异常。

IntensityFromWeightedRGB(来自 RGB 权重的亮度**)**

如果输入图像是类型 RGB 的 ICogImage24PlanarColor，则输出计算 ICogImage8Grey，其代表此彩色图像的灰度强度，采用客户提供的 RGB 权重系数计算得出。

PixelFromRange(如下范围的像素**)**

如果输入图像是 CogImage16Range，则输出对应于高度数据的 CogImage16Grey

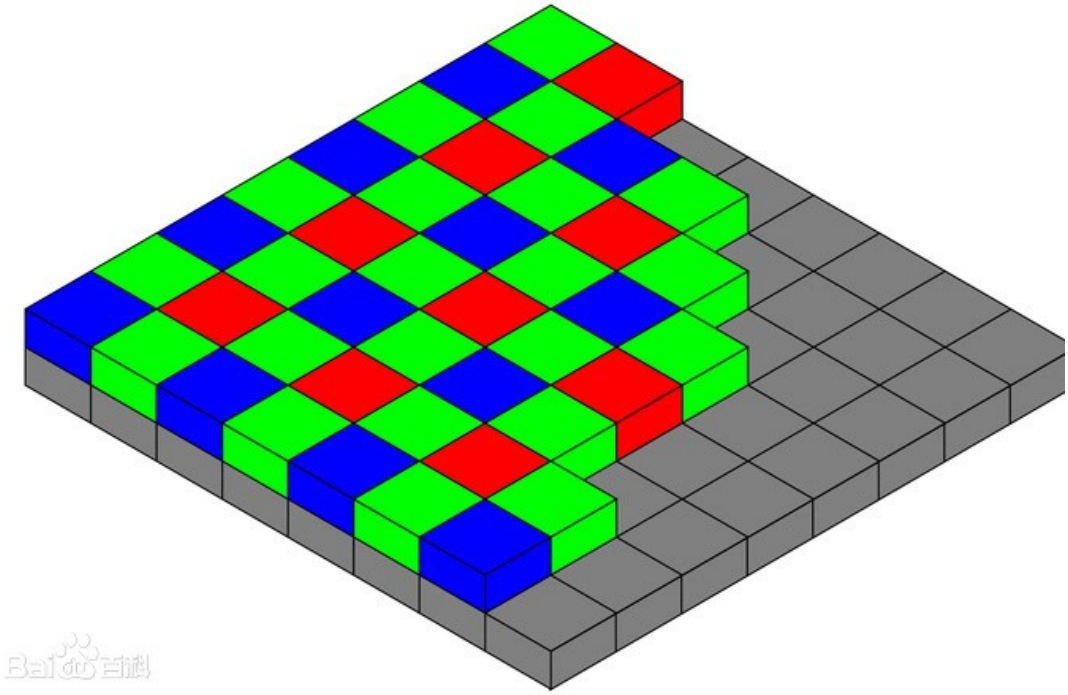
MaskFromRange(如下范围的掩膜**)**

如果输入图像是 CogImage16Range，则输出对应于掩模数据的 CogImage8Grey。

拜耳阵列

1、 概念：拜耳阵列是实现 CCD 或 CMOS 传感器拍摄彩色图像的主要技术之一。它是一个 4×4 阵列，由 8 个绿色、4 个蓝色和 4 个红色像素组成，在将灰度图形转换为彩色图片时会以 2×2 矩阵进行 9 次运算，最后生成一幅彩色图形。

2、 拜耳阵列模拟人眼对色彩的敏感程度，采用 1 红 2 绿 1 蓝的排列方式将灰度信息转换成彩色信息；



注：采用这种技术的传感器实际每个像素仅有一种颜色信息，需要利用反马赛克算法进行插值计算，最终获得一张图像。

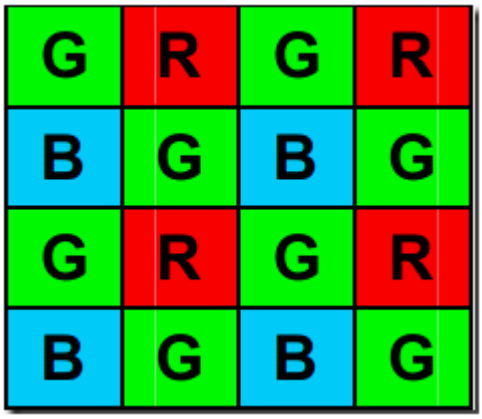
Bayer 阵列及算法简析

1、 拜耳阵列是实现 CCD 或 CMOS 传感器拍摄彩色图像的主要技术之一

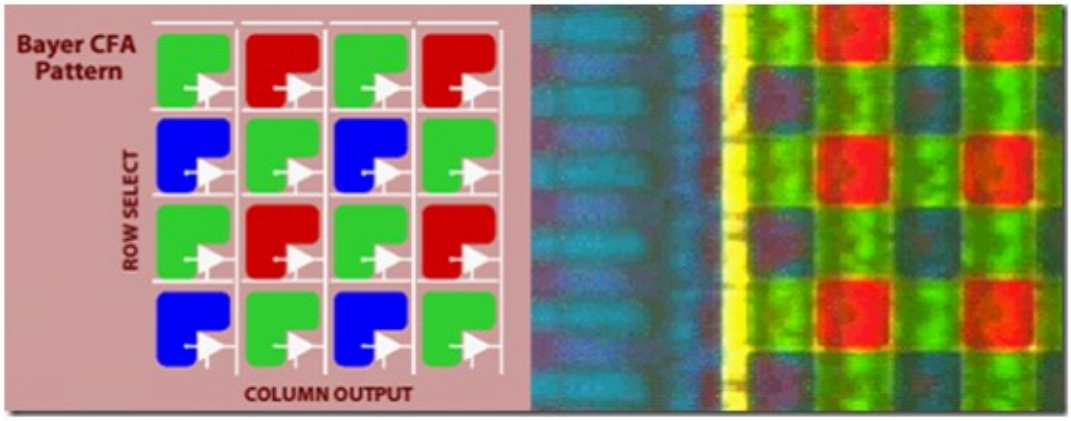
2、 对于彩色图像，需要采集多种最基本的颜色，如 rgb 三种颜色，最简单的方法就是用滤镜的方法，红色的滤镜透过红色的波长，绿色的滤镜透过绿色的波长，蓝色的滤镜透过蓝色的波长，如果要采集 rgb 三个基本色，则需要三块滤镜，这样价格昂贵，且不好制造。因为三块滤镜都必须保证每一个像素点都对齐，当用 bayer 格式的时候，很好的解决了这个问题，bayer 格式图片在一块滤镜上设置的不同的颜色，通过分析人眼对颜色的感知发现，人眼对绿色比较敏感，所以一般 bayer 格式的图片绿色格式的像素是 r 和 g 像素的和。

3、Bayer 色彩滤波阵列

拜耳色彩滤波阵列是非常有名的彩色图片的数字采集格式。



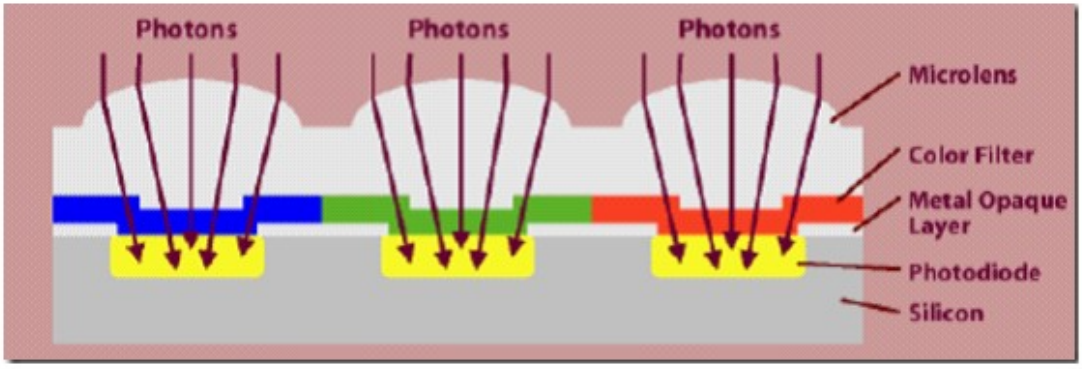
色彩滤波器的模式如上图所示，由一半的 G，1/4 的 R，1/4 的 B 组成。拜耳色彩滤波器的模式、序列、滤波器有很多种，但最常见的模式是由 Kodak 提出的 2*2 模式。



当 Image Sensor 往外逐行输出数据时，像素的序列为 GRGRGR.../BGBGBG...（顺序 RGB）。这样阵列的 Sensor 设计，使得 RGB 传感器减少到了全色传感器的 1/3，如下所示。

$$\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}}{1+1+1}=\frac{1}{3}$$

图像传感器的结构如下所示，每一个感光像素之间都有金属隔离层，光纤通过显微镜头，在色彩滤波器过滤之后，投射到相应的漏洞式硅的感光元件上。



3、 **白平衡调节（White Balance）**

色彩传感器并不能像人眼那样直接感应图像，因此为了保证最终图像的真实性，必须经过一些白平衡处理以及色彩校正等算法来修正图像。

原始像素的第一步处理操作就是白平衡调节。一个白色物体每通道的白平衡都应该是相同的，即 R=G=B。通过白色物体的采集以及直方图分析，拥有最高级别白平衡的通道被作为目标通道，而其他两个通道通过增益达到匹配。同时，随着光源的不同，白平衡也应该相应的调节。

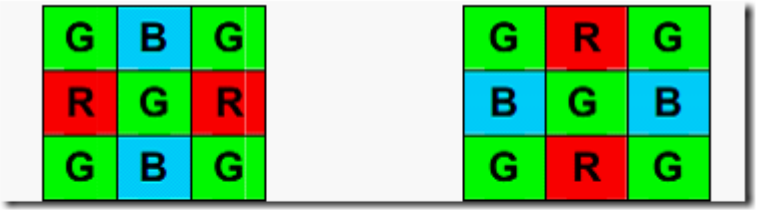
Bayer 插值补偿算法（Bayer Interpolation）

1) 插值红蓝算法实现

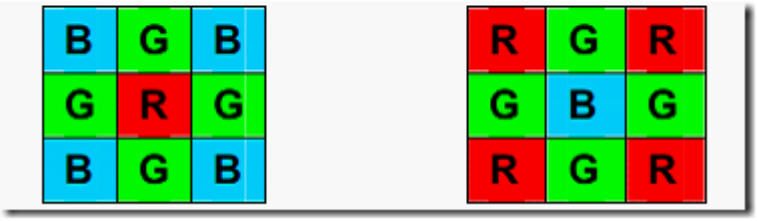
每一个像素仅仅包括了光谱的一部分，必须通过插值来实现每个像素的 RGB 值。为了从 Bayer 格式得到每个像素的 RGB 格式，我们需要通过插值填补缺失的 2 个色彩。

插值的方法有很多（包括领域、线性、3*3 等），通过速度与质量权衡，最好的是线性插值补偿算法。其中算法如下：

R 和 B 通过线性领域插值，但这有四种不同的分布，如下图所示：



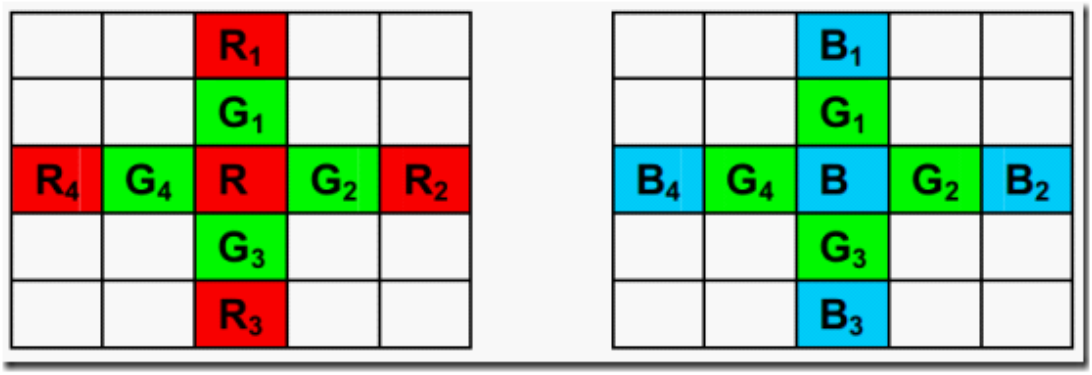
（a）　　（b）



（c）　　（d）

在（a）与（b）中，R 和 B 分别取领域的平均值。
在（c）与（d）中，取领域的 4 个 B 或 R 的均值作为中间像素的 B 值。

2) 插值绿算法实现



（e）　　（f）

由于人眼对绿光反应最敏感，对紫光和红光则反应较弱，因此为了达到更好的画质，需要对 G 特殊照顾。在上述（c）与（d）中，扩展开来就是上图的（e）与（f）中间像素 G 的取值，这也有一定的算法要求，不同的算法效果上会有差异。经过相关的研究，（e）中间像素 G 值的算法如下：

$$G(R)=\begin{cases}\dfrac{G1+G3}{2} & ,|R1-R3|<|R2-R4| \\ \dfrac{G3+G4}{2} & ,|R1-R3|>|R2-R4| \\ \dfrac{G1+G2+G3+G4}{4} & ,|R1-R3|=|R2-R4|\end{cases}$$

（f）中间像素 G 值的算法如下：

$$G(B)=\begin{cases}\dfrac{G1+G3}{2} & ,|B1-B3|<|B2-B4| \\ \dfrac{G3+G4}{2} & ,|B1-B3|>|B2-B4| \\ \dfrac{G1+G2+G3+G4}{4} & ,|B1-B3|=|B2-B4|\end{cases}$$

CMOS 摄像头这部分转换是在内部用 ADC 或者 ISP 完成的，生产商为了降低成本必然会使得图像失真。当然用外部处理器来实现转换，如果处理器的速度足够 NB，能够胜任像素的操作，用上面的算法来进行转换，皆大欢喜。不过上述算法将直接成倍提高了算法的复杂度，速度上将会有所限制。因此为了速度的提成，可以直接通过来 4 领域 G 取均值来中间像素的 G 值，将会降低一倍的速率，而在性能上差之甚微，算法如下：

$$G(R)=\frac{G1+G2+G3+G4}{4}\text{或}G(B)=\frac{G1+G2+G3+G4}{4}$$

如果能够通过损失图像的质量，来达到更快的速度，还可以取 G1、G2 的均值来实现，但是这样的做法会导致边沿以及跳变部分的失真。